

Θεωρία Σήματων και Συστημάτων (Mon, 19/02/2024)

Σήμα: Ένα πρότυπο μεταβολών μιας ποσότητας

↳ επεξεργασία, αποθήκευση και μετάδοση

Σύστημα: Οποδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί, αποθηκεύσει ή μεταδώσει σήματα.

Διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης: Άμερες Βάσεις

Για ορθοκανονικό σύστημα συνεταγμένων

↳ Απλούστερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ορθογωνιότητα των συνεταγμένων.

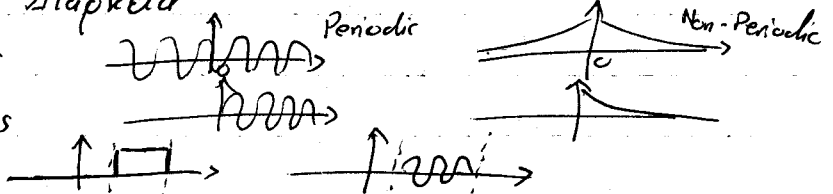
✓ Περιοδικό σήμα με περίοδο T_0 :
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j(2\pi/T_0)kt}$$

Κατηγοριοποίηση σχετικά με τη Διάρκεια

↳ Διπλευρά άπειρης διάρκειας

↳ Μονόπλευρα άπειρης διάρκειας

↳ Πεπερασμένης Διάρκειας



Κατηγοριοποίηση σχετικά με την επαναληψιμότητα ή μη ενός προτύπου

↳ Περιοδικά και μη-Περιοδικά σήματα

Κατηγοριοποίηση σήματων διακριτού συνεχούς χρόνου σε σχέση με το αν υπάρχει ή μη η $L_p(L_p)$ ($1 < p < \infty$) μετρή τους

↳ Continuous
↳ Discrete time

Fourier transform : time space $\Rightarrow$ frequency ~~time~~ space

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Thu, 22/02/24)

Ημιτονοειδή Σήματα: $x(t) = A \cdot \cos(\underbrace{\omega_0}_{\text{πλάτος}} t + \underbrace{\varphi}_{\text{συχνότητα}})$ $\Rightarrow$ Χαρακτηριστικά

ω : Γωνιακή συχνότητα (rad/s) / Μεγαδικό σήμα
 f : Κυκλική συχνότητα ($\frac{1}{s}$, Hz) $x(t) = A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$

Μεγαδικοί

$\hookrightarrow$ Καρτεσιανή Αναπαράσταση $z = x + jy$ / $z = r \cdot e^{j\theta}$
 $\hookrightarrow z = r \cdot (\cos(\theta) + j \sin(\theta))$

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$r \cdot e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$\text{συζυγής } e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j \sin(\theta)$$

$$\hookrightarrow |e^{j\theta}| = 1$$

$$|z|^2 = z \cdot z^* \text{ συζυγής}$$

Αντιστροφές Θέσεις Euler

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Μεγαδικοί: Διανύσματα στον χώρο Re / Im (Για πρόσθεση)

$$\text{Πολλαπλασιασμός: } z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot e^{j\theta_1} \cdot r_2 \cdot e^{j\theta_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$$

Φάσμες: Πλάτος και φάση

$$x(t) = A e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t}$$

Πρόσθεση ημιτονοειδών σημάτων ίδιας συχνότητας

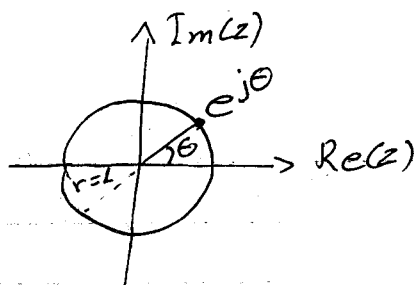
$$x(t) = \sum_{k=1}^N A_k \cos(\omega_0 t + \varphi_k) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{2} [e^{j(\omega_0 t + \varphi_k)} + e^{-j(\omega_0 t + \varphi_k)}]$$

$$x(t) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{2} e^{j(\omega_0 t + \varphi_k)} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{2} e^{j\varphi_k} e^{j\omega_0 t}$$

$\hookrightarrow$ Ανεξάρτητη του αθροίσματος $= A e^{j\varphi_k}$

$\hookrightarrow$ See slide 15!

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Mon, 26/02/24)



Μοναδιαίος Κύκλος

Φάσμα γραμμικού συνδυασμού sinewave signals

$$\hookrightarrow x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$

$$\hookrightarrow x(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{j2\pi f_k t} \quad \text{where } a_k = \begin{cases} A_0, & \text{for } k=0 \\ \frac{1}{2} A_k e^{j\varphi_k} & \text{for } k \neq 0 \end{cases}$$

Περιγραφή στο χώρο της συχνότητας (Φάσμα Σήματος)

$$x(t) = 10 + 14 \cos(200\pi t - \pi/3) + 8 \cos(500\pi t + \pi/2)$$

Φασματικές γραμμές

$$\hookrightarrow \{ (0, 10), (f_1, \frac{1}{2} x_1), (-f_1, \frac{1}{2} x_1^*) \dots (f_N, \frac{1}{2} x_N), (-f_N, \frac{1}{2} x_N^*) \dots \}$$

Άρα

$$\{ (0, 10), (100, 7e^{-j\pi/3}), (-100, 7e^{*j\pi/3}), (250, 4e^{j\pi/2}), (-250, 4e^{-j\pi/2}) \}$$

| Περιοδικό σήματα: $x(t+T_0) = x(t)$, $\forall t$: if we knew behaviour within a band of size T_0 , we know everything!

• Αρμονικές συχνότητες: $f_k = k \cdot f_0$, $\forall k \rightarrow x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \varphi_k)$

Θεμελιώδης συχνότητα: $f_0 = \text{MKA} \{ f_k \}$

$$\boxed{\text{Fourier Series } x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j(2\pi/T_0)k t}}$$

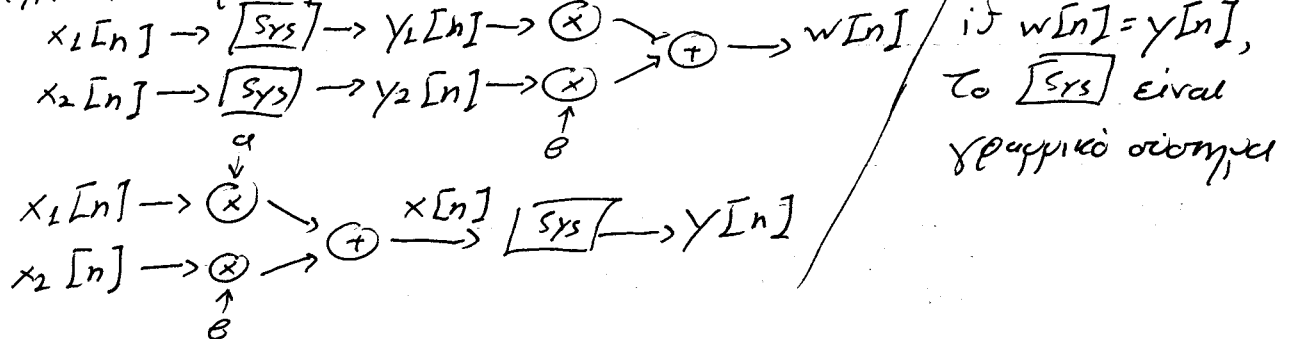


Συστήματα: $x(t) \rightarrow \boxed{\mathcal{T}\{x(t)\}} \rightarrow y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$ (Συνεχούς χρόνου)

$x[n] \rightarrow \boxed{\mathcal{T}\{x[n]\}} \rightarrow y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$ (Διακριτού χρόνου)

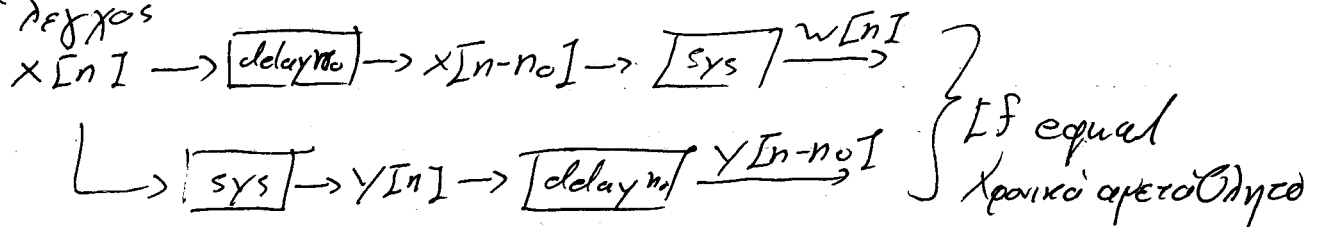
Γραμμικά Vs Μη-γραμμικά Συστήματα

Αρχή της Υπερθέσης:



Χρονικά αμετάβλητα Vs. Μεταβλητά Συστήματα

Ελεγχος



Ακολουθία Kronecker (Κρουστική ακολουθία)

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, n=0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$$

$$x(n) = \sum_{m=0}^N x(m) \delta(n-m)$$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Thu, 29/02/24)

↳ Για Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα (ΓΧΑ)

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \cdot h(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n-m) h(m)$$

$$y(n) = x(n) * h(n) \leftarrow \text{Συνέλιξη}$$

Ιδιότητες ΓΧΑ

$$\hookrightarrow x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

$$\hookrightarrow x_1[n] * (x_2[n] * x_3[n]) = (x_1[n] * x_2[n]) * x_3[n]$$

$$y(n) = \mathcal{F}\{x_1(n)\} \cdot \mathcal{F}\{x_2(n)\} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1(n) = e^{j\omega_1 n} \\ x_2(n) = e^{j\omega_2 n} \end{array} \right.$$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Thu, 29/02/24)

Ιδιότητες ΓΧΑ

↳ Λιπαρότητα?

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{n-1} x(m)h(n-m) + \overbrace{\sum_{m=n}^{\infty} x(m)h(n-m)}^{m=n} = \sum_{m=n}^{\infty} x(m)h(m-n)$$

↳ Λιπαρό: Η απόκριση του συστήματος για μελλοντικές χρονικές στιγμές είναι μηδέν = Αιχμή

DZFC: $x(n) = A e^{j(\omega_0 n + \phi)}$

Ευσταθία BIBO-χώροι $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m) \cdot x(n-m) / y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m) A \cdot e^{j(\omega_0(n-m) + \phi)}$

$$y(n) = \underbrace{A e^{j(\omega_0 n + \phi)}}_{x(n)} \underbrace{\sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m) e^{-j\omega_0 m}}_{H(e^{j\omega_0})}$$

ΓΧΑ $\xrightarrow{\text{Μεγαδική ακολουθία}}$ $y(n) = H(e^{j\omega_0}) x(n)$
Είσοδος Χ αριθμό (μεγαδικό)

$y = Ax = \lambda \cdot x$
ιδιοτιμή λ $\hookrightarrow$ ιδιοδιάνυσμα
 $y(n) = H(e^{j\omega_0}) \cdot x(n)$

ιδιοτιμή λ
 $\hookrightarrow$ Εκφράζει πόσο θα αλλάξει το μέτρο και η φάση της εισόδου

Frequency Response

για κάθε σήμα: $x(n)$
Απόκριση συχνότητας: $X(e^{j\omega})$
DZFC

Continuation: (Thu, 04/03/24)

Μεγαδική Σχετική Ακολουθία: Σήμα διακριτού χρόνου
 $\in \mathbb{C}^{\text{complex}} (B e^{j\theta})$ Amplitude Frequency

$$y(n) = x(n) H(e^{j\omega_0}) \Leftrightarrow y(n) = \underbrace{A \cdot B}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{e^{j(\omega_0 n + \phi + \theta)}}_{\text{phase}}$$

$$H(e^{j\omega_0}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m) \cdot e^{-j\omega_0 m}$$

$\hookrightarrow$ ~~is not~~ Periodic! (2π)

$$H(e^{j(\omega + 2\pi)}) = H(e^{j\omega})$$

$$\hookrightarrow \sum h(m) e^{-j m(\omega + 2\pi)}$$

$$H(e^{j\omega})$$

$\hookrightarrow$ Freq. Res.

! Frequency Response = DTFT (Impulse Response)

$$X(e^{j\omega}) = F\{x(n)\} = \sum_n x(n) e^{-jn\omega}$$

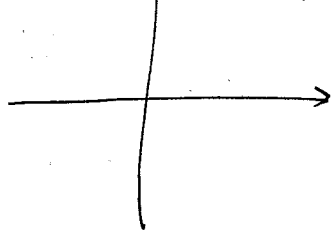
$$y(n) = x(n) * h(n) \text{ φαρμακική Συνέλιξη}$$

$$\hookrightarrow F\{y(n)\} = F\{x(n)\} \cdot F\{h(n)\} = \boxed{X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})}$$

Continuation (Thu, 07/03/24)

Z-Transform: $x(n)$

$$\xrightarrow{F\{e^{jn\omega}\}} X(z) = Z\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$



$\text{Re}\{e^{j\omega}\}$

DTFT Πεδίο ορίσμού: Μοναδιαίος κύκλος

Πεδίο ορίσμού Z: Πάντα κάποιος δακτύλιος στο μιγαδικό επίπεδο

Bounded input - Bounded output Stability (ΦΕΦΕ Ευσταθία)

Σύστημα ΦΕΦΕ ευσταθές όταν $\forall$ φραγμένη είσοδος, η έξοδος είναι επίσης φραγμένη

$\hookrightarrow$ Συνθήκη (για FXAS)

$$\forall x(n) |x(n)| < \infty$$

$$|y(n)| < \infty$$

$$\left| \sum_{m=-\infty}^{+\infty} |h(m)| < \infty \right|$$

Impulse response
 $|x(n-m)| < M$

Continuation (Mon, 11/03/24)

$$x(n) = \frac{1}{n}, n \geq 1 \notin l_1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\delta(\tau) = 0 \text{ για } \tau \neq 0$$

$$\hookrightarrow \text{ορίσω } x(\tau) = \frac{1}{\tau^2}, \tau \geq 1$$

$$\text{Converges} \Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{\tau^2} d\tau = \left. -\frac{1}{\tau} \right|_1^{\infty} = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Thu, 14/03/24)

Dirac "delta" functional (ΔFN είναι συνάρτηση)

$$\delta(\tau) = 0 \text{ για } \tau \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$$

$$\hookrightarrow \delta(n) = \begin{cases} 1, n=0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases} \text{ / ακολουθία Kronecker}$$

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) \cdot \delta(n-m)$$

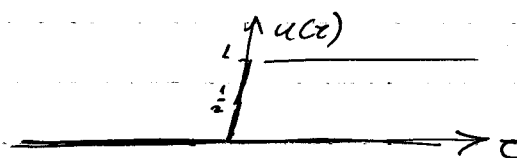
dot product of 2 functions: $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) dx$

Energy of a signal $x(\tau)$: $\langle x(\tau), x(\tau) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(\tau) d\tau$

l_p : discrete time L_p : continuous signal / Related to Norms

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^p < \infty \Rightarrow x(n) \in l_p \quad / \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)|^p d\tau < \infty \Rightarrow x(\tau) \in L_p$$

Βηματική Συνάρτηση $u(\tau) = \begin{cases} 1, \tau > 0 \\ \frac{1}{2}, \tau = 0 \\ 0, \tau < 0 \end{cases}$



Διάρκεια

$x(\tau) \cdot u(\tau)$: απομονώνεται το αττικό μέρος του σήματος

$$u'(\tau) = \delta(\tau) !$$

Κατανόηση dirac: $\boxed{f(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot \delta(\tau) d\tau}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = \int_0^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = 0$$

$$\int_0^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$$

Ολοκλήρωση κατανόησης Συντακτικότητας

$$\tau_0(\varphi) = \langle \tau_0, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \tau(\tau - \tau_0) \varphi(\tau) d\tau = \tau(\varphi_{\tau_0})$$

$$\hookrightarrow = \int_{-\infty}^{+\infty} \tau(\tau) \varphi(\tau - \tau_0) d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(\tau) \varphi(\tau) d\tau = (-1)^n \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) \cdot \varphi^{(n)}(\tau) d\tau = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$$

$$\hat{\tau}(\tau) = \tau(a\tau)$$

$$\hookrightarrow \hat{\tau}(\varphi) = \frac{1}{|a|} \tau(\varphi^a)$$

$$\hat{\varphi}(\tau) = \varphi\left(\frac{\tau}{a}\right)$$

Χρονική κλίμακα $x(\tau)$: $\forall \tau = x(a\tau)$

κατά παράγοντα $a \in \mathbb{R}$ ($a > 1$, width ↓
 $a < 1$, width ↑
 $a < 0$, flip)

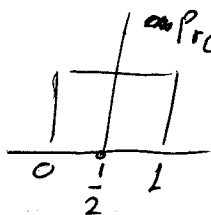
Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Thu, 21/03/24)

$$\langle \delta^{(n)}(\tau), \varphi(\tau) \rangle = - \langle \delta(\tau), \varphi^{(n)}(\tau) \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) \varphi^{(n)}(\tau) d\tau = - \varphi^{(n)}(0)$$

$$\varphi(\tau_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - \tau_0) \varphi(\tau) d\tau$$

works for multiple solutions: $\varphi(\tau_0) + \varphi(-\tau_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta((\tau - \tau_0)(\tau + \tau_0)) \varphi(\tau) d\tau$

$$u(\tau) = \begin{cases} 1, \tau > 0 \\ a, \tau = 0 \\ 0, \tau < 0 \end{cases}$$



$\tau_0 \frac{1}{2}$ είναι η θέση επιμή του δ .

Άρα για $a = \frac{1}{2}$ είναι ο σταθμισμένος ως οικογένειας συναρτήσεων

$$u^{(n)}(\tau) = \begin{cases} 0, \forall \tau \neq 0 \\ ?, \tau = 0 \end{cases}$$

ασθενής επίσημα / ισοδυναμία
 $u^{(n)}(\tau) \triangleq \delta(\tau)$

$$\hookrightarrow \int u^{(n)}(\tau) \cdot \varphi^{(n)}(\tau) d\tau = \int \delta(\tau) \varphi(\tau) d\tau$$

Αν $\tau \cdot f(\tau) \triangleq \tau \cdot g(\tau)$ τότε $\boxed{f(\tau) \triangleq g(\tau) + \lambda \cdot \delta(\tau)}$

If $h(n) \in l_1$ then $x \rightarrow$ BIBO stable

Αιτιατό: μη ^{μηδενικές} αρνητικές επιμέ ΜΟΝΟ για $\tau/n > 0$

Ανα-αιτιατό: μη ^{μηδενικές} αρνητικές επιμέ ΜΟΝΟ για $\tau/n < 0$

Αφαιολέωρο: μη ^{μηδενικές} επιμέ $\forall \tau, n$

$$y(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot x(\tau - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(\tau - \tau) d\tau = x(\tau) * h(\tau)$$

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m) \cdot x(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) h(n-m) = x(n) * h(n)$$

$$y(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot A \cdot e^{j(\tau - \tau) \omega_0 + \varphi} d\tau$$

$$y(\tau) = A \cdot e^{j\tau \omega_0 + \varphi} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot e^{-j\omega_0 \tau} d\tau = x(\tau) \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} d\tau$$

$H(j\omega_0) \leftarrow$ μετασχηματισμός Fourier
 απάντηση επίσημα συστήματος
 Frequency Response

Διακριτό
 $x(n) = A e^{j(n\omega_0 + \varphi)}$
 $x(\tau) = A e^{j(\tau\omega_0 + \varphi)}$
 Συνεχές
 $\omega_0 \in [-\pi, \pi]$
 $\omega_0 \in (-\infty, +\infty)$

W

Σήματα και Συστήματα (Thu, 28/03/24)

Fourier Transform: $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ ω : Γωνιακή συχνότητα

$H(j\omega)$: Function

$H(j\omega)$: Complex Number

Μηδυνικό εκθετικό σήμα: Ιδιοσχήματα FXS συνεχούς

Μηδυνική εκθετική ακολουθία: Ιδιοακολουθία FXS διακριτού

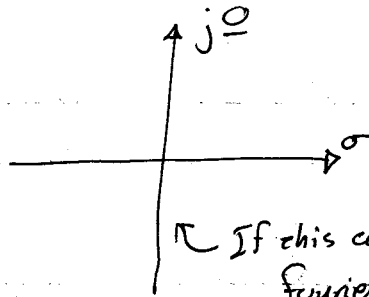
Laplace, Συνεχούς

$H(s)$

$s = \sigma + j\omega$

Μηδυνική μεταβλητή

$\Rightarrow$



για $\omega = 0$

Laplace = Fourier

Συνάρτηση Μεταβλητών

If this axis is included, Fourier exists

DTFT is Periodic with $T=2\pi$.

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = X_R + X_I = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau - j \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \sin(\omega\tau) d\tau$$

Note! Αν το $x(\tau)$ έχει άρτια συμμετρία ($x(\tau) = x(-\tau)$) τότε $X(j\omega)$ πραγματική συνάρτηση
(και αντίστοιχα αν $x(\tau)$ περιττή συμμετρία ($x(\tau) = -x(-\tau)$) τότε $X(j\omega)$ φανταστική συνάρτηση

Note! Any signal can be represented as the sum of an even and odd signal

$$x(\tau) = \underbrace{\frac{x(\tau) + x(-\tau)}{2}}_{\text{odd}} + \underbrace{\frac{x(\tau) - x(-\tau)}{2}}_{\text{even}}$$

CTFT: $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$

ICFT: $x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$

Ιδιότητες Διαφοροποίησης FT:

$$\{x^{(n)}(\tau)\} = (j\omega)^n X(j\omega)$$

$$(x(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau})' = x^{(n)}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} - j\omega x(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau}$$

Integrate this and eq

Trick for proof: let $x_\sigma(\tau)$, where $x(\tau) = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} x_\sigma(\tau)$

$$x(\tau) = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x_\sigma(\omega) e^{-j\omega\tau} d\omega \right] e^{j\omega\tau} \Rightarrow x_\sigma(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\omega) \left[\int_{-\sigma}^{\sigma} e^{j\omega(\tau-z)} d\omega \right] d\omega \cdot \frac{(\tau-z)}{(\tau-z)}$$

$$x(\tau) = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\omega) \frac{\sin(\sigma(\tau-z))}{\pi(\tau-z)} d\omega \xrightarrow{\text{proof}}$$

QED

Σήματα και Συστήματα (Mon, 01/04/24)

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m}{\sum_{n=0}^N d_n (j\omega)^n}$$

Differential Eq $\sum_{n=0}^N a_n y^{(n)}(\tau) = \sum_{m=0}^M b_m x^{(m)}(\tau)$

Linear AE: $y(\tau) = \dots$ $y^{(n)}(\tau) = \frac{d^n y(\tau)}{d\tau^n}$

$$F\{x^{(k)}(\tau)\} = (j\omega)^k X(j\omega)$$

Frequency Response: Always a rational function
 ↳ If FR is a Series, it's not implementable (infinite terms)

$$\begin{aligned} F\{x_1(\tau) * x_2(\tau)\} &= F\{X_1(j\omega)\} \cdot F\{X_2(j\omega)\} \\ F\{x_1(\tau) \cdot x_2(\tau)\} &= \frac{1}{2\pi} \cdot X_1(j\omega) * X_2(j\omega) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Διμορφία} \\ \text{Fourier Transform} \end{array} \right\}$$

$$F\{x_1(\tau) \cdot x_2(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \cdot X_2(j\theta) \cdot e^{j\theta\tau} d\theta \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$\begin{aligned} F\{x_1(\tau) \cdot x_2(\tau)\} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X_2(j\theta) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \cdot e^{-j(\omega-\theta)\tau} d\tau \right] d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X_2(j\theta) \cdot X_1(j(\omega-\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega) \end{aligned}$$

Ζώνη περιορισμένο σήμα: άπειρη διάρκεια

Χρονοπεριορισμένο σήμα: ενέργεια σε όλες τις συχνότητες

$$X(j\omega) = F\{x(\tau)\} \Rightarrow F\{x(-\tau)\} = X(-j\omega)$$

$$F\{\delta(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = 1$$

$$F\{1\} = 2\pi \cdot \delta(\omega)$$

$$y(\tau) = e^{j\omega_0\tau} \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega-\omega_0)\tau} d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} \cdot e^{j\omega_0\tau} d\tau = X(j(\omega-\omega_0)) \quad / \quad X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = \frac{1}{2\pi} \cdot X(j\omega) * Y(j\omega)$$

ULiDR

$$F\{e^{j\omega_0\tau}\} = 2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta) \cdot \delta(\omega - \omega_0 - \theta) d\theta$$

Σήματα και Συστήματα (Thu, 04/04/24)

Fourier Transform: 1 variable (ω). May not be defined

Laplace Transform: $X(\sigma + j\omega) = X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Is always defined (kinda)

↳ for example: $\cos(\omega t)$ has no Laplace transform

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = X(s) \quad \begin{array}{l} \text{if } \sigma = -\infty \Rightarrow \text{Διηλεκτικός Laplace} \\ \text{if } \sigma = 0 \Rightarrow \text{Μονοηλεκτικός Laplace} \\ (\sigma^+ \text{ or } \sigma^- \text{ matters!}) \end{array}$$

$\sigma \in \mathbb{R}, \quad \sigma + j\omega = s$

↳ Converts Differential Equations to Algebraic ones.

$$X(s)|_{s=j\omega} = X(j\omega) \quad \text{or} \quad X(s) = \mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{-\sigma t}\}$$

> οικογένεια επιπλω σημείων

Where $x(t) = e^{-\alpha t} u(t) \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s + \alpha}$ $\alpha > 0 \Rightarrow$ αβαστικό σήμα
 $\alpha < 0 \Rightarrow$ αντιστάτικό σήμα

↳ $\text{Re}\{s\} \geq -\alpha$

↳ Για να συγκλίνει ο Μετασχηματισμός Laplace

If complex α ($\frac{1}{s + (1+3j)}$)

↳ we only care about $\text{Re}\{\alpha\}$, so $s > -1$ still (NOT equal)

Συνάρτηση $x(t)$ εκθετικής τάξης λ :

$\exists M > 0, 0, \lambda, t_0 : |e^{-\lambda t} x(t)| < M, \forall t \geq t_0$

↳ Αλκα: Από το t_0 και μετά, η $x(t)$ φθίνει πιο γρήγορα από εκθετική τάξης λ .

$$|e^{-j\omega t}| = 1$$

Αν το $x(t)$ είναι πεπερασμένης διάρκειας και $x(t) \in L_1$ ($\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$), το πεδίο σύγκλισης είναι όλο το επίπεδο ($\forall s$)

Αν το $x(t)$ είναι σήμα δεξιάς επέκτασης και η εθεία $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$ ανήκει στην περιοχή σύγκλισης, κάθε $\sigma > \sigma_0$ ανήκει στην περιοχή σύγκλισης

(Αντίστοιχα για αριστερή επέκταση, για $\sigma < \sigma_0$)

(Αν αμφίπλευρο, θα υπάρχει μια λωρίδα που θα περιλαμβάνει το σ_0)

Σήματα και Συστήματα (Mon, 08/04/24)

Ιδιότητα: Η περιοχή σύγκλισης του $X(s)$ δεν περιλαμβάνει πόλους

↳ Η περιοχή σύγκλισης ή εκτείνεται προς το άπειρο, ή περικλείεται από πόλους

$$X(s) = \frac{1}{(s+2)(s+1)}$$

$$x(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1}\right\}$$

$$h(\tau) \in \mathcal{L}_1 \Leftrightarrow h(\tau) \text{ ΦΕΦΕ ευσταθής}$$

Οποιοδήποτε σήμα έχει πόλους στον φανταστικό άξονα, δεν είναι ευσταθές

$$\text{Ευσταθία: Ορίζεται η } H(j\omega) \neq H(s)|_{s=j\omega}$$

$$X^{(n)}(s) = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(s+a)^{n+1}} \quad \mathcal{L}\left\{\frac{\tau^n}{n!} \cdot e^{-a\tau} u(\tau)\right\} = \frac{1}{(s+a)^{n+1}}$$

$$x(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty - j\sigma_0}^{+\infty + j\sigma_0} X_\sigma(j\omega) \cdot e^{(\sigma_0 + j\omega)\tau} d(\sigma_0 + j\omega)$$

$$x(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty - j\sigma_0}^{+\infty + j\sigma_0} X_\sigma(j\omega) e^{-s\tau} ds$$

$$\mathcal{L}\{\delta^{(m)}(\tau)\} = s^m$$

$$\text{Πρέπει } \mathcal{L}\{H(s)\} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

$m \leq N$ αλλιώς το σήμα μη-ΦΕΦΕ

$$\mathcal{L}_a\{x(\tau)\} = \mathcal{L}\{x(\tau)\} - x(a) \quad \text{Μονόπλευρος Laplace Transform}$$

Σήματα και Συστήματα (Thu, 11/04/24)

$$e^s = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n}{n!}$$

$$\begin{aligned} x_c(t), 0 \leq t \leq T & \quad \text{Απαιτούμε περιοδικό} \\ \Delta(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \delta(t-m \cdot T) & \quad \tilde{x}(t) = x_c(t) * \Delta(t) \\ X(s) = X_c(s) \cdot \Delta(s) & \end{aligned}$$

Μονόπλευρος $\mathcal{L}$ με αρχικές συνθήκες

$$\hookrightarrow a = 0^- \text{ ή } 0^+$$

$$\mathcal{L}_a \{x^{(n)}(t)\} = s^n X(s) : \text{ΜΟΝΟ αν } x(a) = 0$$

$$\mathcal{L}_a \{x^{(1)}(t)\} = \int_a^{\infty} e^{-st} x^{(1)}(t) dt = x(t) \cdot e^{-st} \Big|_a^{\infty} = -x(a)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_a \{x^{(2)}(t)\} = s^2 X(s) - x(a) \quad \int_a^{\infty} x^{(2)} e^{-st} - s \int_a^{\infty} x^{(1)} e^{-st} = -x(a)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_a \{x^{(2)}(t)\} = \mathcal{L}_a \{ \underbrace{x^{(2)}(t)}_{y(t)} \} = s \cdot Y(s) - y(a) = s \cdot \mathcal{L}_a \{x^{(1)}(t)\} - x'(a)$$

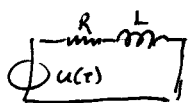
$$\Rightarrow \mathcal{L}_a \{x^{(2)}(t)\} = s^2 X(s) - s \cdot x(a) - x'(a)$$

1. Ε: $x^{(1)}(t) + 2x(t) = \delta(t)$, $x(0^-) = 1$, $t > 0^-$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_0 \{x^{(1)}(t) + 2x(t)\} = \mathcal{L}_0 \{\delta(t)\}$$

$$\Rightarrow s \cdot X(s) - x(0^-) + 2X(s) = 1$$

$$(s+2) \cdot X(s) = 1 + x(0^-) \Leftrightarrow X(s) = \frac{2}{s+2} \Leftrightarrow \mathcal{L}_0^{-1} X(s) = x(t) = 2 \cdot e^{-2t} u(t)$$



$$i(0^+) = i_0$$

$$u(t) = V_R(t) + V_L(t) \Leftrightarrow u(t) = i(t) \cdot R + i'(t) \cdot L$$

$$\mathcal{L}_0 \{u(t)\} = R \cdot \mathcal{L}_0 \{i(t)\} + L \cdot \mathcal{L}_0 \{i'(t)\} \Leftrightarrow U(s) = R \cdot I(s) + L \cdot s \cdot I(s) - L \cdot i(0^+)$$

$$U(s) \Leftrightarrow I(s) \cdot (R + L \cdot s) = L \cdot i_0 + U(s) \Leftrightarrow I(s) = \frac{L \cdot i_0 + U(s) \cdot L^{-1}}{\frac{R}{L} + s} \quad \text{pole at } \frac{R}{L}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = y(a) + \int_a^t x(\tau) d\tau \Rightarrow \mathcal{L}_a \{y(t)\} = \frac{X(s) + y(a)}{s}$$

Θεώρημα αρχικής και τελικής αμψ

- $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$ (Μόνο 0^+ !)
- $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s)$

$f \in C^\infty$ (Απειρώς διαφορίσιμη)

$\hookrightarrow$ Έχει ανάπτυγμα Taylor

$$\hookrightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L} \{x^{(n)}(t)\} = 0$$

Σήματα και Συστήματα (Mon 15/04/24)

$$X(s) = X_0(s) \Rightarrow X_0 \text{ δεν έχει πόλους για } s \neq j\omega$$

if $x(t)$ is even $\Rightarrow X(j\omega)$ is real
if $y(t)$ is odd $\Rightarrow Y(j\omega)$ is odd

$$\hookrightarrow X_0(s) + a \frac{1}{s+j\omega_0} \leftarrow \text{πόλος}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} x(t) = x_0(t) + a \cdot e^{-j\omega_0 t} \cdot u(t)$$

$$\xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = X_0(j\omega) + \int_{-\infty}^{\infty} a \cdot e^{-j\omega_0 t} \cdot u(t) \cdot e^{j\omega t} dt = \frac{1 \cdot a}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega_0 t} \cdot e^{j\omega t} dt * (\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega})$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \quad X(j\omega) = \left(\pi \delta(\omega + \omega_0) + \frac{1}{j(\omega + \omega_0)} \right) \cdot a + X_0(j\omega)$$

$$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega} + a \cdot \pi \delta(\omega + \omega_0) \quad (\text{Μονο αν υπάρχουν πόλοι})$$

Z-Transform

$\hookrightarrow$ instead of $s = \sigma_0 + j\omega$ (lines) $\begin{pmatrix} x: \sigma \\ y: j\omega \end{pmatrix}$

$\hookrightarrow$ use $z = r_z \cdot e^{j\omega}$ (circles) $\begin{pmatrix} x: r \cdot \cos(\omega) \\ y: r \cdot \sin(\omega) \end{pmatrix}$

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=N_0}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}, \quad z = r \cdot e^{j\omega} \quad \left| \quad X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) \right.$$

$$\omega = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Περιοχή σύγκλισης

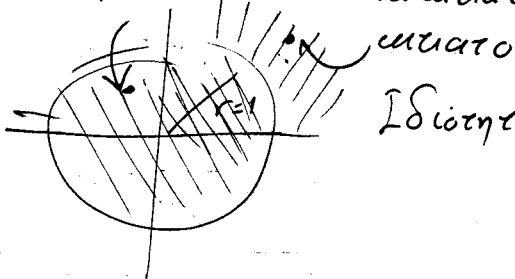
$$x_1[n] = a^n \cdot u[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_1(z) = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

$$x_2[n] = -a^n u[-(n+1)] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_2(z) = \frac{z}{z-a}, \quad |z| < |a|$$

$\hookrightarrow$ Για να είναι ευσταθές: Περιλαμβάνει τον μοναδιαίο κύκλο

Αντι-ακτινωτό

$\hookrightarrow$ Για ακτινωτό: Όλοι οι πόλοι εντός του μοναδιαίου κύκλου



Ιδιότητες: Linear ($a \cdot b \Rightarrow \mathcal{Z}\{a\} \times \mathcal{Z}\{b\}$)

Time Shift: $y = x(n+k) \Rightarrow Y(z) = z^k X(z)$

$$X(vz) = \mathcal{Z}\{v^n \cdot x(n)\}$$

$\hookrightarrow$ Αν το ω είναι πραγματικό, scale + rotate

Derivative: $-z \cdot \frac{d}{dz} X(z) = \mathcal{Z}\{n \cdot x(n)\}$

Convolution: $\mathcal{Z}\{x_1(n) * x_2(n)\} = X_1(z) \cdot X_2(z)$

Time mirroring: $\mathcal{Z}\{x(-n)\} = X(z^{-1})$ (Flips in and out)

Conjugate: $\mathcal{Z}\{x^*(n)\} = X^*(z^*)$

$$\mathcal{R}_{xy}\{z\} = X(z) \cdot Y(z^{-1})$$

Συσχέτιση x, y

$$r_{xy}^{(n)} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) y(m-n)$$

Αυτοσυσχέτιση

$$r_{xx}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) x(m-n)$$

Σήματα και Συστήματα (Thu, 18/04/24)

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n} \Rightarrow \text{Αν } x \text{ αιτιατό} \Rightarrow X(z) \equiv X_0(z)$$

Μονόπλευρος X_0 αιτιατός ΠΑΝΤΑ ✓
(for $k > 0$) $\Rightarrow$ slide right

$$Z\{x(n-k)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n-k) \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{k-1} x(n-k) \cdot z^{-n} + \sum_{\hat{n}=k}^{\infty} x(\hat{n}) \cdot z^{-\hat{n}}$$

$$= \sum_{n=0}^{k-1} x(n-k) \cdot z^{-n} + z^{-k} X_0(z)$$

(for $k > 0$) $\Rightarrow$ slide left

$$Z\{x(n+k)\} = z^k \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n} - z^k \sum_{n=0}^{k-1} x(n-k) \cdot z^{-n}$$

καθυστέρηση
κατά
κ χρόνικες στιγμές
 z^{-k}

Θεώρημα αρχικής τιμής: $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X_0(z)$

Θεώρημα τελικής τιμής: $Z\{x(n+1)\} = -x(0) \cdot z + z \cdot X_0(z)$ (Abnairο z)

$$\Rightarrow Z\{x(n)\} = X_0(z)$$

$$Z\{x(n+1) - x(n)\} = (z-1) X_0(z) \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow 1} \{z x(0) + Z\{x(n+1) - x(n)\}\} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X_0 z$$

$$= x_0(0) + \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} (x(n+1) - x(n)) z^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot X_0(z)$$

Περιοδικά σήματα: $x(n) = x(n+N)$, $x(n) = 0 \quad \forall n < 0$

$x_0(n) = x(n)$, $n = 0, 1, \dots, N-1$ (one period)

$$\hookrightarrow n = m \cdot N + l, \quad m = 0, 1, \dots, \infty$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{N-1} x(mN+l) z^{-(mN+l)} = \sum_{m=0}^{\infty} z^{-mN} \sum_{l=0}^{N-1} x_0(l) z^{-l}$$

$\sim$
 $X_0(z)$

Συνθήκες Cauchy-Riemann $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$

Αναλυτικές συναρτήσεις

$$\hookrightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

Σήματα και Συστήματα (Μετ 22/04/24)

Αναλυτικότητα (Συναρτήσεων): Μεγαδικές συναρτήσεις που είναι ~~επικρίσι~~ συνεχείς
 { $\hookrightarrow$ Αναλυτική } Λογική Συνάρτηση
 Πληρεί Cauchy-Riemann
 $\hookrightarrow$ Μπορούν να γραφούν ως δυναμοσειρές: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$

Απαδείψχη Λογαρίδα ($\frac{\sin(z)}{z}$)
 $\hookrightarrow \lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z) = \phi$

$$\hookrightarrow \oint f(z) dz = \phi$$

Πόλος ($\frac{1}{z}$) Πολλαπλότητας m : $\lim_{z \rightarrow a} (z-a)^m \cdot f(z) = c$
 $\hookrightarrow \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)}{(z-a)^{-m}} = c$ $\lim_{x \rightarrow a} f(z) = \infty$

$\hookrightarrow$ Any func with pole of m complexity: $f(z) = \frac{S(z)}{(z-a)^m}$
 $S(z) = A_{-m} + A_{-(m-1)}(z-a) + A_{-(m-2)}(z-a)^2 + \dots + A_0(z-a)^m + \sum_{n=0}^{\infty} A_n(z-a)^{n+m}$
 (το m είναι η μικρότερη δύναμη που αυτό συλλέγεται συμβαίνει)
 $f(z)$: Ρητή συνάρτηση με $\frac{A_n}{B^m}$ $n = m-1$
 $\lim_{z \rightarrow a} S(z) = A_{-m}$ $\lim_{z \rightarrow a} S'(z) = A_{-(m-1)}$ $\frac{1}{6} \lim_{z \rightarrow a} S''(z) = A_{-(m-2)}$ $\dots$ $\frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow a} S^{(n)}(z) = A_{-m+n}$

A-1: Ολοκληρωτικό Υπόλοιπο

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^m \theta_n \int \frac{1}{(z-a)^n} dz = \theta_1 \cdot 2\pi j$$

$$= \frac{r}{r^k} \int_0^{2\pi} e^{-jk\theta} \cdot e^{j\theta} d\theta = \frac{1}{r^{k-1}} \int_0^{2\pi} e^{-j(k-1)\theta} d\theta$$

$$= \begin{cases} j 2\pi k-1: 2\pi j \\ \phi \text{ otherwise} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \oint_{\gamma} \frac{1}{z^k} dz \\ z = r \cdot e^{j\theta} \\ dz = r \cdot j e^{j\theta} d\theta \end{aligned} \right\} \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^k \cdot e^{jk\theta}} \cdot r j e^{j\theta} d\theta$$

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Z : $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$

$$X(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-m} \Leftrightarrow z^{n-1}$$

- 1) Συνέχους χρόνου: $H(\underline{s}) = \frac{B_M(s)}{A_N(s)}$ $M \leq N$
- 2) Διискретου χρόνου $H(z) = \frac{B_M(z)}{A_N(z)} = P(z) = \frac{C(z)}{A_N(z)}$, no issues (only delay)

Σήματα και Συστήματα

(Thu, 25/04/24)

$$y(n) = 2s(n) + s(n+1)$$

$$s(n+1) = x(n) + \frac{1}{2}s(n)$$

$$s(n) =$$

$$s(n) = x(n-1) + \frac{1}{2}s(n-1)$$

$$y(n-1) = 2s(n-1) + s(n) \Rightarrow y(n-1) = 2s(n-1) + x(n)$$

$$y(n) = 2s(n) + x(n+1)$$

$$y(n) = x(n) + \frac{5}{2}s(n)$$

$$s(n+1) = \frac{1}{2}s(n) + x(n)$$

$$s(n) = \frac{1}{2}s(n-1) + x(n-1)$$

$$y(n+1) = x(n+1) + \frac{5}{2}s(n+1)$$

$$s(n+1) = \frac{1}{2}(y(n) - x(n)) + x(n)$$

$$s(n) = \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{3}{2}x(n-1)$$

$$y(n) = x(n) + 2x(n-1) + \frac{1}{2}y(n-1)$$

$$y'(t) + y(t) = x'(t) - x(t) \xrightarrow{\text{Laplace}} (s+1)Y(s) = (s-1)X(s) \Leftrightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s-1}{s+1}$$

$$y'(t) - y(t) = x(t) \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-1}$$

Try again with unidirectional Laplace Transform

$$\hookrightarrow sY(s) - y(0) + Y(s) = sX(s) - x(0) + X(s) \Leftrightarrow Y_1(s) = \frac{x(0) - x(0)}{s+1} + \frac{s-1}{s+1} X(s) H_1(s)$$

$$sY(s) - y(0) - Y(s) = X(s) \Leftrightarrow Y_2(s) = \frac{x(0)}{s-1} + \frac{1}{s-1} X(s) H_2(s)$$

$$Y_2(s) = \frac{x(0)}{s-1} + \frac{1}{s-1} \cdot \frac{s-1}{s+1} \cdot \frac{s-1}{(s+1)(s-1)} X_1(s)$$

$$Y_2(s) = \frac{y_2(0)}{s-1} + \frac{y_1(0)}{(s+1)(s-1)} + \frac{1}{(s+1)} X_1(s)$$

$$y_2(s) = y_2(0) \cdot e^t u(t) + e^{-t} u(t) * x(t)$$

Αρχικές συνθήκες $\times e^t$ = Terrorists Win

How to fix: Ασυμπτωτική Ευσταθία

$$\begin{bmatrix} \dot{s}_1(t) \\ \dot{s}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1(t) + 2x(t) \\ s_2(t) + x(t) \end{bmatrix} \quad \underline{s}(t) = \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\underline{\dot{s}}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{s}(t) + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Mon, 13/05/24)

Μεταβλητές κατάστασης $\Rightarrow$ Διακριτά στοιχεία $\begin{cases} \text{Continuous: Inductor, Capacitor} \\ \text{Discrete: Memory} \end{cases}$

Χώρος κατάστασης: Πάντα πεπερασμένος

$$\begin{cases} \dot{\underline{s}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{s}(t) + \underline{b} x(t) \\ \underline{y}(t) = \underline{c}^T \underline{s}(t) + d x(t) \end{cases} \quad \begin{cases} \underline{A}, \underline{b}, \underline{c}, d \\ H(s) = \underline{c}^T (\underline{s}I - \underline{A})^{-1} \underline{b} + d \end{cases}$$

$\underline{A}$ διακριτό μητρώο: Very convenient: Η παράγωγος κάθε στοιχείου εξαρτάται μόνο από την τιμή του αντίστοιχου στοιχείου

$$h(t) = \underline{c}^T \cdot \mathcal{L}^{-1} \{ (\underline{s}I - \underline{A})^{-1} \} \underline{b} + d \delta(t)$$

$\hookrightarrow$ Πολυωνυμικό μητρώο (μεταβλητές στη διακριτό)

$$e^{a\tau} = e^{a_1\tau} e^{ja_2\tau} \quad \begin{cases} \cos(a_2\tau) + j\sin(a_2\tau), |e^{ja_2\tau}| = 1 \\ a = a_1 + ja_2 \rightarrow \in \mathbb{R}, > 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \{ (\underline{s}I - \underline{A})^{-1} \} = e^{\underline{A}t} u(t)$$

$$\hookrightarrow \text{Ορίσμος γε σειρά: } e^{\underline{A}t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\underline{A}^n t^n}{n!}$$

$$\mathcal{L} \{ e^{\underline{A}t} u(t) \} = \mathcal{L} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\underline{A}^n}{n!} \left(\frac{t^n}{n!} u(t) \right) \right\} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L} \left\{ \frac{\underline{A}^n}{n!} \frac{t^n}{n!} u(t) \right\} = \sum_{n=0}^{\infty} \underline{A}^n \mathcal{L} \left\{ \frac{t^n}{n!} e^{st} u(t) \right\}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \underline{A}^n \frac{1}{s^{n+1}} = \frac{1}{s} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\underline{A}^n}{s^n} = \frac{1}{s} \sum_{n=0}^{\infty} (\underline{s}^{-1} \underline{A})^n = \frac{1}{s} (\underline{I} - \underline{s}^{-1} \underline{A})^{-1} = \underline{(sI - A)^{-1}} \frac{1}{s^{n+1}}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} = (1-a)^{-1} \quad (\text{iff } a < 1)$$

$$\underline{s}'(t) = \underline{A} \underline{s}(t) + \underline{b} x(t) \xrightarrow{\text{Μετασχηματισμός}} \underline{s}'(s) - \underline{s}(0) = \underline{A} \underline{s}(s) + \underline{b} X(s)$$

$$S(s) = (sI - \underline{A})^{-1} \underline{s}(0) + (sI - \underline{A})^{-1} \underline{b} X(s) \quad \underline{s}(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - \underline{A})^{-1} \underline{s}(0) + \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - \underline{A})^{-1} \underline{b} X(s) \} \}$$

$$\underline{s}(t) = e^{\underline{A}t} \underline{s}(0) u(t) + \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - \underline{A})^{-1} \underline{b} X(s) \}$$

$$Y(s) = \underline{c}^T (sI - \underline{A})^{-1} \underline{s}(0) + (\underline{c}^T (sI - \underline{A})^{-1} \underline{b} + d) X(s)$$

απόκριση ηρώδενης ή εισόδου
 $\underline{y}_{zi}(s)$

απόκριση ηρώδενης κατάστασης
 $\underline{y}_{zs}(s)$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Τηρ, 16/05/24)

Note! Δεν υπάρχουν ευσταθή FIR συστήματα συνεχούς χρόνου

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} \leftarrow \text{Η αλμπωτική ευστάθεια εξαρτάται ΜΟΝΟ από το } A(s) \quad (A(s) = \det(sI - A))$$

zeros = πόλοι

Αλμπωτικά ευσταθές σύστημα αν:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = 0, \forall s(t_0) \text{ ή} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \phi(t) = 0 \end{cases} \hookrightarrow \phi(t) = e^{At} \cdot u(t)$$

ΦΕΦΕ: Εξωτερική Περιγραφή Αλμπωτική: Σωτερική Περιγραφή

Έστω ότι $\begin{cases} \text{Γνωρίζουμε σε } \{A, b, c\} \text{ που περιγράφουν το σύστημα} \\ \text{Γνωρίζουμε την είσοδο } x(t_0) \text{ και έξοδο } y(t_0) \end{cases}$

$\hookrightarrow$ Αν μπορούμε σε πεπερασμένο χρόνο να υπολογίσουμε το $s(t_0)$ τότε το σύστημα είναι παρατηρήσιμο

Observability Matrix: $O^T(A, c) = [c^T, Ac^T, \dots, A^{N-1}c^T]^T \leftarrow \text{If } \det(O) \neq 0 \text{ Observable}$

Controllability Matrix $C(b, A) = [b, Ab, \dots, A^{N-1}b]^T \leftarrow \text{If } \det(C) \neq 0 \text{ Controllable}$

$$s'(t) = A s(t) + b x(t) \Rightarrow \begin{bmatrix} s_1'(t) \\ \vdots \\ s_N'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{fill} \\ N \times N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_N(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_N \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = c^T s(t) + d \Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_N(t) \end{bmatrix} + d x(t)$$

$$O = \begin{bmatrix} \text{row 1} = c \\ \text{row 2} = A \cdot c^T \\ \vdots \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \\ \vdots \\ cA^{N-1} \end{bmatrix}$$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Mon, 20/05/24)

$$s^{(1)}(\tau) = A \cdot s(\tau) + b x(\tau) \quad : \text{Γραμμική:}$$

$$\hookrightarrow \text{Μη γραμμική: } s^{(1)}(\tau) = f(s(\tau))$$

$$\hookrightarrow \text{Απλοϊότερη: } V(s(\tau)) = \underline{s}^T(\tau) P \underline{s}(\tau) \quad \leftarrow \text{Αφορά ενέργεια}$$

$\hookrightarrow \text{Το } P \text{ πρέπει να είναι } \Sigma \text{O} \text{ (Μη αρνητική)}$
έτσι ώστε $V(s(\tau)) \geq 0$

Επίσης θέλουμε V φθίνουσα, άρα $V^{(1)}(\underline{s}(\tau)) < 0$

$$V^{(1)}(s(\tau)) = \frac{dV(\underline{s}(\tau))}{d\underline{s}(\tau)} \cdot \underline{s}^{(1)}(\tau)$$

$$V^{(1)}(s(\tau)) = \underline{s}^{(1)T}(\tau) P \underline{s}(\tau) + \underline{s}^T(\tau) \cdot P \cdot \underline{s}^{(1)}(\tau) = \underline{s}^T(\tau) A^T P \underline{s}(\tau) + \underline{s}^T(\tau) P A \underline{s}(\tau)$$

$$V^{(1)}(\underline{s}(\tau)) = \underline{s}^T(\tau) \underbrace{[A^T P + P A]}_{-Q} \underline{s}(\tau) \leq 0$$

$-Q$ όπου Q θετικό ορισμένο ΣO

State Feedback Stabilization (Very Cool!!)

Fourier Series: και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

$$\hookrightarrow \text{Any periodic function: } \tilde{x}(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{jk\omega_0\tau}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\langle \tilde{x}(\tau), e^{jk\omega_0\tau} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{x}(\tau) \cdot e^{-jk\omega_0\tau} d\tau \quad \leftarrow \text{σχέση σύνθεσης}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \tilde{x}(\tau) \cdot e^{-jk\omega_0\tau} d\tau$$

$\hookrightarrow$ φασματική γραμμή (spectral line)
Από σύνθεση

$$\lim_{T_0 \rightarrow \infty} T_0 \cdot c_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau : \text{Fourier transform}$$

Περιοδικός χρόνος $\Leftrightarrow$ Διακριτή συχνότητα
Διακριτός χρόνος $\Leftrightarrow$ Περιοδική συχνότητα

$$\varphi_k(\tau) = e^{jk\omega_0\tau}$$

$$\langle \varphi_k(\tau), \varphi_l(\tau) \rangle = \int_{T_0} e^{jk\omega_0\tau} \cdot e^{-jl\omega_0\tau} d\tau = \int_{T_0} e^{j(k-l)\omega_0\tau} d\tau$$

$$\langle \varphi_k(\tau), \varphi_l(\tau) \rangle = \begin{cases} T_0 & \text{αν } k=l \\ 0 & \text{αν } k \neq l \end{cases}$$

$$\tilde{x}^{(n)} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (jk\omega_0)^n e^{jk\omega_0\tau}$$

$$T_0, k \neq l: \frac{1}{j(k-l)\omega_0} \int_{T_0} e^{j(k-l)\omega_0\tau} d\tau = 0$$

H $\delta(t)$ ανήκει στον L_2 ! (αλλά παθαίνει αλού)

Αν δεν είναι ΦΕΦΕ $\Rightarrow$ δεν είναι ασυμπ.

Αν είναι ασυμπ. $\Rightarrow$ Σίγουρα και ΦΕΦΕ

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

Fourier Series: $\tilde{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$ $\Leftarrow$ Όλα πολλαπλασιασμού της θεμελιώδους ω_0 .

$\Rightarrow$ Ίδιοσημάτα -

Μηχανικό εκθετικό σήμα: $x(t) = A e^{j(\omega_0 t + \varphi)} = \underbrace{A e^{j\varphi}}_{\text{φασόρας}} e^{j\omega_0 t}$

Given FXAS, how to get $h(t)$?

$\hookrightarrow$ Ίσως $\delta(t)$ or $\delta(n)$

(Thu, 23/05/24)

(Mon, 27/05/24)

ω_0 : (rad/s)

ω : (rad)

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων

Συνέλιξη στο πεδίο $\Leftrightarrow$ Πολλαπλός στο πεδίο της συχνότητας

Επανάληψη:

• Σήματα Συνεχούς / Διακριτού χρόνου.

• Χώρου / Σταθρές L_2, L_p

• Συστήματα Διακριτού Χρόνου

$\hookrightarrow$ Γραμμική Συνέλιξη

$\hookrightarrow$ Αρχή υπέρθεσης (Γραμμικότητας) + Χρονική Αρετα Θλητότητα

• Fourier Transform:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$\uparrow$ Συνάρτηση CTFZ

$$\tilde{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$\uparrow$ Περιοδική Συνάρτηση (DTFZ)

ΓΧΑΣ ως λύσης ΔΕ

$$\sum_{n=0}^{N-1} a_n y^{(n)}(t) = \sum_{m=0}^{M-1} b_m x^{(m)}(t)$$

$$\xrightarrow{x(t)} \boxed{\text{ΓΧΑΣ}} \rightarrow y(t)$$

$\uparrow$ Διέγερση

$\uparrow$ Λύση

$$h(t) = \mathcal{I}\mathcal{C}\mathcal{T}\mathcal{F}\mathcal{Z} \left\{ \frac{X(j\omega)}{Y(j\omega)} \right\}$$

$$\left(\sum_{n=0}^{N-1} a_n (j\omega)^n \right) Y(j\omega) = \left(\sum_{m=0}^{M-1} b_m (j\omega)^m \right) X(j\omega) \Rightarrow H(j\omega) = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} b_m (j\omega)^m}{\sum_{n=0}^{N-1} a_n (j\omega)^n}$$

• Laplace Transform: $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$ / $s = \sigma + j\omega$, $\sigma \in \mathbb{R}$

Ρητή συνάρτηση: $\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\prod_{m=1}^{M-1} b_m (s-s_m)}{\prod_{n=1}^{N-1} a_n (s-s_n)} = A_0 + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{A_n}{s-s_n}$ / Assumes no multiple solutions

Inverse: $\mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t)$

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at} u(t)$ (για αιτιατά σύστημα)

$\hookrightarrow$ Ο Μετασχηματισμός Laplace δεν περιέχει γενικευμένες συναρτήσεις

$\hookrightarrow \mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t}\} = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$ $\Leftarrow$ Μέσω Θεωρίας κατανομών

$\hookrightarrow$ Parseval's Theorem: $\mathcal{F}\{x(t) \cdot y(t)\} = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$

$\hookrightarrow \text{sign}^{(n)}(t) = u^{(n)}(t) = \delta(t)$ / $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi \delta(\omega)$ / $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$

$\hookrightarrow f(t)$ odd $\Leftrightarrow F(j\omega)$ odd, $f(t)$ even $\Leftrightarrow F(j\omega)$ even

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

Για Διακριτού χρόνου: $x(n) \in l_1 \Rightarrow x(n) \in l_p \forall p$
 $\sum_n |x(n)| = l^1$

Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων

(Thu, 30/05/24)

Συνεχούς χρόνου: + Όχι φαινόμενα «βαντισμού» (errors)

Διακριτού χρόνου: + Έυκολα διαχειρίσιμα

Αιτιατό: Poles on the left

Μη αιτιατό: Poles on the right

$H(s)$ Μιγαδικό επίπεδο $s (\sigma, j\omega)$

$H(z)$ Μιγαδικό επίπεδο z (συντελεστές πάντα $\in \mathbb{R}$)

Stable: $j\omega$ στην περιοχή σύγκλισης

Stable: $x^2 + y^2 = 1$ στη περιοχή σύγκλισης
↳ λιγότερο

Για να είναι σύστημα υλοποιήσιμο

πρέπει $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ ρητή συνάρτηση (πηλίκο πολυωνύμων)

Πραγματικό: Συμμετρία ως προς τον x -αξονα

Note! Ο Αντίστροφος Z transform είναι επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

↳ Αν είχε το B είσοδο το A είναι περίσσι βαθμού, τουλάχιστον ένας πόλος/μηδενισμός είναι στον $\text{Re} > 0$ άξονα

Note! Πόλοι και Μηδενισμοί εντός του κύκλου $r=1$, ορίζεται το $H^{-1}(z)$ (αντίστροφος σύστημάς)
(Causal: minimum phase, Anti-causal: maximum phase)

Note! Τα Αρτίπλευρα συστήματα δεν μπορούν να είναι real time!

↳ Χρειάζονται να ξέρουμε όλη την είσοδο για να υπολογίσουμε την απάντηση

Note! Στα Διακριτού χρόνου ο αριθμητής μπορεί να έχει μεγαλύτερη τάξη από τον παρονομαστή

Συνάρτηση Μεταφοράς: Εξωτερική Περιγραφή

Χώρος Κατάστασης: Σωρευτική Περιγραφή

$$\underline{s}'' = A \underline{s}(\tau) + \underline{b} x(\tau) \quad y(\tau) = \underline{c}^T \underline{s}(\tau) + d x(\tau) \quad H(s) = \underline{c}^T (sI - A)^{-1} \underline{b} + d$$

Συνεχούς χρόνου $\Rightarrow$ Διακριτού $s^{(1)}(\tau) \approx \frac{s(\tau + \tau_s) - s(\tau)}{\tau_s}$